

HOUNDJETODE JACQUES

Ingénieur en électronique Micro et nanoélectronique, Hardware and Embedded Systems

+7(901)047-35-83 • houndjetodej2@mail.com • Moscou, Russie (GMT+3)
Nationalité : République de Côte d'Ivoire • Français / Russe / Anglais

POINTS FORTS

- ◆ **Publication IEEE Xplore** - auteur d'une recherche sur la classification acoustique de liquides à l'aide d'un modèle KAN conçu sur mesure, de l'expérimentation à la publication.
- ◆ **Maîtrise du cycle complet PCB** - du schéma de principe jusqu'au transfert en production, incluant le routage haute vitesse à impédance contrôlée (Ethernet, CAN).
- ◆ **Hardware + firmware** - combine conception de cartes électroniques et intégration firmware en C/C++, facilitant la collaboration entre équipes hardware et logicielles.
- ◆ **Profil international** - ingénieur trilingue (FR/RU/EN) avec une expérience en Afrique et en Russie, prêt à collaborer à distance avec des clients du monde entier.

DISPONIBILITÉ

- ▶ Basé à Moscou (GMT+3) - flexible avec les fuseaux horaires USA, Europe, Canada et Afrique
- ▶ Ouvert aux missions courtes et longues durées
- ▶ Disponible pour des déplacements professionnels si nécessaire

LANGUES

Français - Langue maternelle
Russe - B2 (avancé intermédiaire)
Anglais - B1 (intermédiaire)

COMPÉTENCES

Conception PCB

Altium Designer, KiCad, EasyEDA, Proteus, Gerber, BOM, plan d'assemblage, routage haute vitesse

Simulation de composants (TCAD)

Synopsys Sentaurus (Structure Editor, Device, Visual), modélisation de transistors MOSFET, grilles high-k/métal

Interfaces et protocoles

CAN, UART, I2C, I2S, SPI, Ethernet, LoRa, LoRaWAN, HTTP

Plateformes et débogage

Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi, Orange Pi, débogage matériel

Programmation et outils

Python, C/C++, Simulink, GitHub, GitLab, PlatformIO

Modélisation 3D

Fusion 360

PROFIL

Ingénieur électronicien maîtrisant le cycle complet de développement de cartes électroniques, du schéma de principe à la préparation de la production (Gerber, BOM, plan d'assemblage). En deux ans, j'ai conçu des cartes PCB multicouches pour des équipements industriels de mesure et de contrôle, en assurant le routage à impédance contrôlée d'interfaces haute vitesse (Ethernet, CAN) ainsi que l'intégration matériel-logiciel en C/C++. Auteur d'une publication scientifique dans IEEE Xplore sur la classification acoustique de liquides à l'aide d'un modèle KAN. Titulaire d'un Master de l'Université HSE (MIEM, Micro- et nanoélectronique, 2026), avec une expérience de la simulation TCAD de transistors MOSFET. Ingénieur trilingue (français/russe/anglais) avec une expérience de terrain en Afrique et en Russie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Électronicien

Juil. 2025 - Juil. 2026

FS Technologies - Moscou, Russie

- Conception de cartes électroniques multicouches pour des équipements de mesure et de contrôle, du schéma de principe jusqu'au transfert en production.
- Conception des schémas électriques et sélection des composants en tenant compte de leur disponibilité et de leur coût.
- Routage des lignes haute vitesse (Ethernet, CAN) avec contrôle d'impédance.
- Préparation du dossier de production complet (fichiers Gerber, BOM, plan d'assemblage), réduisant les allers-retours avec la production.
- Intégration du matériel et du logiciel via UART, SPI, I2C, en collaboration étroite avec l'équipe de développement embarqué.

Outils : Altium Designer, KiCad, EasyEDA

Ingénieur d'études (stage de fin d'études)

Fév. 2026 - Avr. 2026

Université HSE, MIEM - Moscou, Russie

- Participation au projet de mémoire « Système d'orientation basé sur les ondes sonores et l'effet Doppler », une alternative au GPS.
- Analyse des systèmes de navigation acoustique existants ; conception et assemblage du banc de mesure matériel.
- Développement du firmware pour microcontrôleurs ; mise en place de la collecte, de l'échange et du stockage des données.
- Acquisition et analyse de signaux acoustiques pour localiser une source sonore à l'aide de l'effet Doppler.
- Soutenance du mémoire de fin d'études avec mention très bien.

CERTIFICATIONS

- PCB designwithAltium Designer, 2025
- The Complete Course of EasyEDA and PCB Design, 2025
- Complete Electronics Hardware Design Course, EsteemPCB, 2025
- Orange Digital Academy, 2023

Projet TCAD : modélisation d'un transistor MOSFET à canal P (28 nm) à grille high-k/métal

Sept. 2025 - Déc. 2025

UniversitéHSE,MIEM - Moscou,Russie

- Développement d'un modèle TCAD2D d'un transistor MOSFET à canal P, technologie 28 nm (longueur physique de canal de 28 nm).
- Construction de la structure, des profils de dopage (source, drain, extensions LDD) et du maillage dans Sentaurus Structure Editor.
- Modélisation de l'empilement de grille SiO₂ / HfO₂ / TiN : épaisseur d'oxyde équivalente (EOT) de 2 nm, couche interfaciale SiO₂ de 1 nm.
- Simulation de la caractéristique de transfert I D - VG et évaluation de la tension drain-source maximale admissible (tenue en tension d'au moins 10 V) avec Sentaurus Device.

Outils : Synopsys Sentaurus TCAD (SDE, SDevice, SVisual)

Projet académique (projet obligatoire du cursus de Master)

Déc. 2024 - Nov. 2025

UniversitéHSE - Moscou,Russie

- Développement d'un systèmede mesure acoustique à base d'Arduino et traitement numérique du signal (Raspberry Pi).
- Constitution d'un jeu de données expérimental à partir de mesures acoustiques répétées sur cinq types de liquides.
- Développement d'un modèle KAN (Kolmogorov-Arnold Network) pour la classification des liquides.
- Publicationdes résultats de recherche dans IEEE Xplore.

Stagiaire projet

Janv. 2023 - Août 2023

Orange - Abidjan, Côte d'Ivoire

- Développement de la partiematérielle d'une « canne intelligente » pour personnes malvoyantes, à base de Raspberry Pi.
- Intégration de capteurs à ultrasons et mise en œuvre d'un système de détection d'obstacles.
- Interfaçage avec une application mobile ; tests et débogage du dispositif.

FORMATION

Master - Ingénierie en électronique, micro- et nanoélectronique

2024 - 2026

Université HSE (MIEM A.N. Tikhonov) - Moscou, Russie

Licence - Filière électronique (électronique, énergie électrique et automatique)

2020 - 2023

UniversitéPolytechniquedeBingerville - Bingerville, Côte d'Ivoire

PUBLICATIONS

- Classification de liquides à partir de signaux acoustiques à l'aide d'un modèle KAN (Kolmogorov-Arnold Network) - IEEE Xplore, 2025.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Permis de conduire catégorie B. Disponible pour des déplacements professionnels et une collaboration à distance dans le monde entier.